

1 группа. Материалы второго занятия.

Старые задачи

1. Найдите супремум и инфимум следующих множеств:

$$\left\{x + \frac{1}{x} \mid x \in \mathbb{R}_+\right\};$$
$$\left\{\sin \alpha n \mid n \in \mathbb{N}\right\}.$$

Новые задачи

Топология на прямой

2. Докажите, что всякое открытое подмножество прямой есть дизъюнктное объединение открытых промежутков.
3. Найдите все предельные точки множества квадратов рациональных чисел.
4. Найдите множество предельных точек множества а) $\{m + \sqrt{2}n\}_{m,n \in \mathbb{Z}}$ б) $\{\sqrt{m} - \sqrt{n}\}_{m,n \in \mathbb{Z}}$

Функция $N(\varepsilon)$

5. Сходятся ли эти последовательности? Если да, то вычислите предел и укажите функцию $N(\varepsilon)$ (кроме самого последнего пункта).

$$x_n = \frac{2^{n+1} - (-5)^n}{(-2)^n + 5^{n+1}};$$

$$x_n = \sqrt[3]{n^3 + n^2} - n;$$

$$x_n = \log_{(n^3-5)}(n^2 + 2);$$

$$x_n = \sqrt[n]{n!};$$

$$x_n = \frac{a^n}{n!}, \quad a \in \mathbb{R} \text{ (если на лекциях нету);}$$

$$x_n = \frac{(n+1)(n+2) \dots (n+10)}{(n-1)(n-2) \dots (n-10)};$$

$$x_n = \frac{n^2 + \sqrt{n} \sin(n)}{n^2 + \cos(n^3)};$$

$$x_n = n^{\frac{3}{2}}(\sqrt{n+3} + \sqrt{n-3} - 2\sqrt{n})$$

$$x_{n+1} = \sqrt[3]{x_n^2 x_{n-1}}, \quad x_1 = 2, x_0 = 1;$$

$$x_n = \prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k^2}\right);$$

$$x_n = \prod_{k=2}^n \left(1 + \frac{1}{k^2}\right);$$

Невесть что

6. (*) Докажите, что отрезок нельзя представить в виде счётного объединения дизъюнктивных замкнутых отрезков.
7. * Докажите, что открытый квадрат нельзя представить в виде дизъюнктивного объединения замкнутых кругов.